

Plasma工作原理——Wire bond前的plasma为什么一定是氩气？

原创 Old_Hao 集成电路封装设计 2026年5月20日 22:19 陕西

最近有了解到射频的塑封类产品会用Sputter工艺去做电磁屏蔽。这也是我第一次听到Sputter这个名词。本着不懂就查的原则，发现其原来是个挺高大上的名词！

溅射 (sputtering) 是PVD薄膜制备技术的一种，主要分为四大类：直流溅射、交流溅射、反应溅射和磁控溅射。原理如图1:

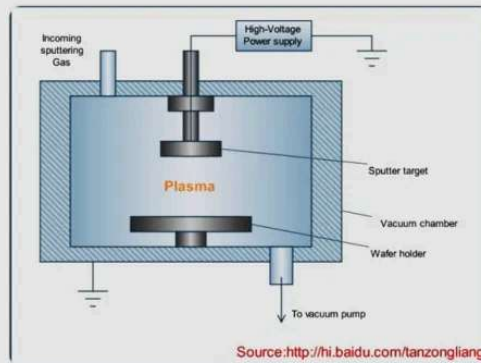


图1 PVD薄膜制备技术:溅射

原理：用带电粒子轰击靶材，加速的离子轰击固体表面时，发生表面原子碰撞并发生能量和动量的转移，使靶材原子从表面逸出并淀积在衬底材料上的过程。以荷能粒子(常用气体正离子)轰击某种材料的靶面，而使靶材表面的原子或分子从中逸出的现象，同时由于溅射过程含有动量的转换，所以溅射出的粒子是有方向性的。

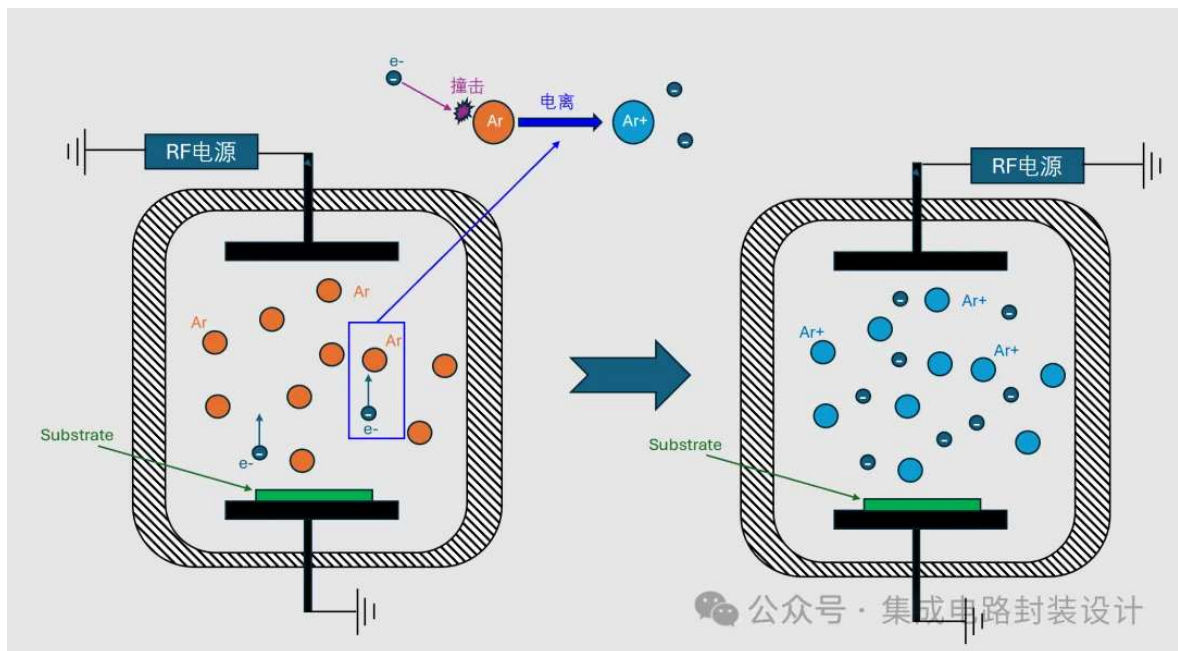
用途：利用它可使他种基体材料表面获得金属、合金或电介质薄膜。适用于制造薄膜集成电路、片式引线器件和半导体器件等用。

Sputter翻译过来时溅射，PVD薄膜制备技术的一种(也就是常听的物理气相沉积，之所以觉得高大上，是因为这个名词常出现在wafer制造领域)。过程大概是使用带电粒子轰击靶材，轰击产生的能量转移会使靶材表面分子发生逃逸，最终沉积在衬底材料上。

看到这，结合百科给的图，这玩意不就是plasma原理么。。。巧的是，最近公司采购了一台plasma设备，设备供应商告诉我plasma清洁不一定非要用氩气，只是对于wire bond氩气的清洁效果更优！

干了多年wire bond的我，一直以来都没细致思考这个话题。因此便对这个为什么，进行了大量的资料搜索。查到的工作原理大致如下：

首先需要对腔体抽真空，使其维持在低压状态，充入工作气体(我们以氩气为例)。在高频交变电场力的作用下，腔体内初始的极少量自由电子会在电场的变化下高速移动，动能急剧增加。当其撞击到Ar原子时，能量转移将最外层电子“踢”出去成为自由电子，而原本呈电中性的Ar原子失去电子成为Ar⁺。随着电子的增多，撞击概率急剧拉高，一变二，二变四，最终发生雪崩式电离。这种状态下的气体，被称为等离子体。



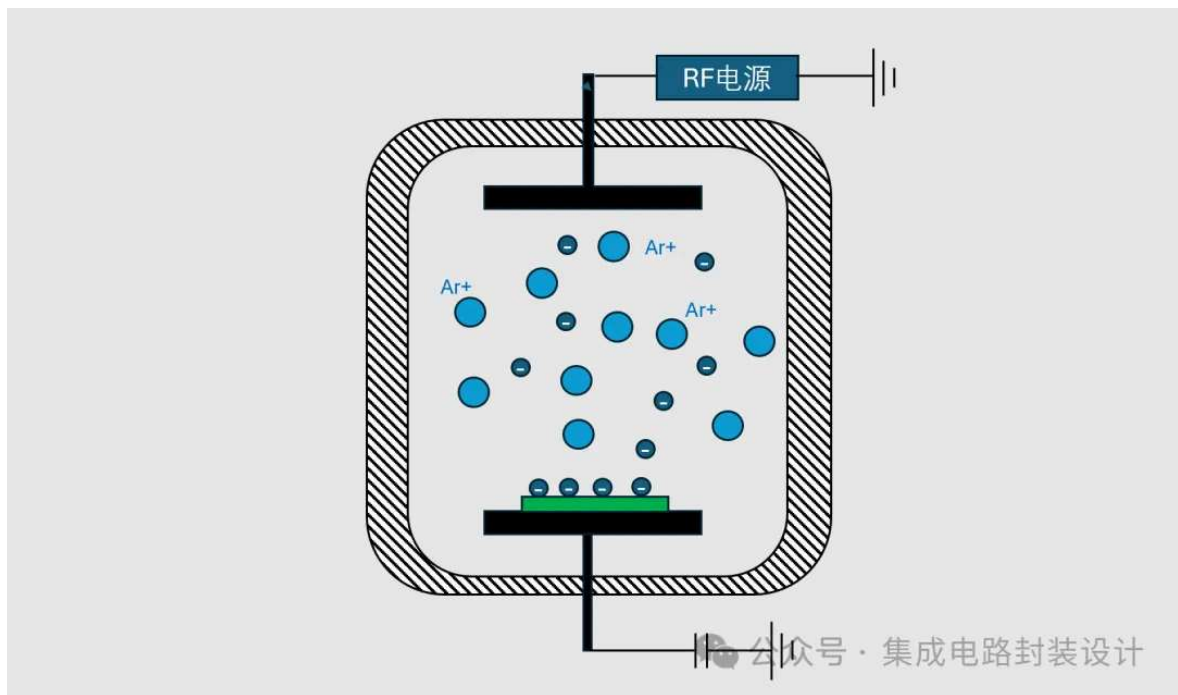
整个过程腔体内处于低压状态，目的就是为了让电子在电场力作用下有足够大的运动空间，拉升其动能，使其撞击Ar原子时具备足够的能量将其电离。

当电子的动能不足以将Ar原子的最外层电子撞击至逃逸，会发生什么呢？Ar原子外围的电子被激发到高能态，但是不会发生逃逸。由于这个状态并不稳定，因此会进行能量释放回到稳定状态。此时能量便以光的形式释放掉，也就是清洗过程中我们看到的蓝紫色光(我以前一直以为这颜色是氙气的颜色)。这玩意还有个专业术语叫“辉光”。

现在等离子体形成了，如何撞击目标物体呢？

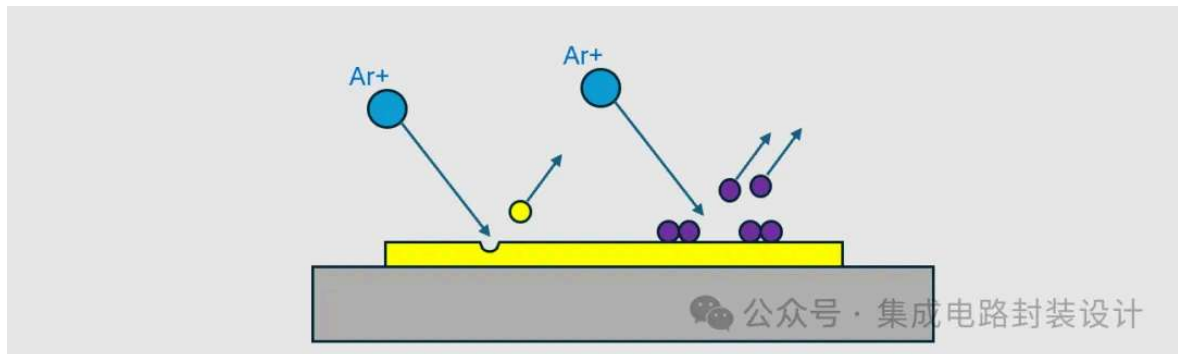
我搜索到两种说法。第一种是Ar⁺跟随交变电场运动，轰击目标物体。第二种说法稍微复杂一点点。

下极板与地之间接一个电容，在射频信号切换过程中，靠近基板附近的电子会撞击基板表面被俘获。由于电容的存在，其不会被地吸收，大量累积后产生负压。Ar⁺离子由于质量相对电子很大，在高频切换的电场中移动距离很小，几乎可以认为是静止的。但在基板表面聚集了大量电子后，该直流电场力则可以驱动Ar⁺离子向基板移动，进行轰击。



(关于这两种说法，我请教了下deepseek，它告诉我第一个是错的，第二个电场方向反了。。。不过也无所谓，对于我而言，大致知道其是因为电场力驱动就好，以后有机会深刻接触的时候再行细究)

Ar^+ 离子轰击基板，利用高能量将表面污染物打掉。同时也可以对焊接表面进行微刻蚀，露出新鲜表面，增加其焊接活性。



到这里我们可以看出来，plasma的主要原理是通过 Ar^+ 离子的快速轰击，将污染物打掉。因此要达到清洁效果，动能一定得够。 Ar 原子因其原子质量相对较大，容易获得足够的动能，因此相对具备更优的清洗效果。(相对原子质量： $\text{Ar}39.95$; $\text{N}14.01$; $\text{O}16$)

另外 Ar 气属于惰性气体，可以避免清洗后的活性表面再次被氧化。

除此之外，腔体内极少量残留的 O_2 、 H_2 等也会被电离，产生氧自由基和氢自由基。氧自由基可以将表面的有机污染物氧化成 CO_2 和 H_2O ；氢自由基则可以对焊盘表面的金属氧化物进行还原。这意味着，即便使用纯 Ar ，微量的化学清洗也同时存在。

好了，今天就到这，关于plasma后水滴角为何能表征清洗效果的研究，我们下篇接着聊。

作者提示: 个人观点, 仅供参考